Primera entrega de proyecto ERP-simulator

SISTEMAS ERP

Paulino Siul Donato Narvaéz
173479 | UPSLP

Lead Time de Materiales y Productos Internos

Definición de requerimientos funcionales

- Permitir el registro, visualización y modificación del tiempo de entrega en el maestro de artículos, diferenciando entre artículos de compra) y artículos de fabricación “productos internos”.
- Calcular automáticamente la fecha recomendada de liberación de órdenes restando el lead time a la fecha de necesidad bruta generada por el cálculo del MRP.
- Integrar el calendario operativo de la empresa para excluir días no laborables, fines de semana y días festivos al momento de proyectar los tiempos de entrega.
- Generar alertas automáticas de excepción cuando la explosión de materiales determine que el lead time requerido ubica la fecha de inicio en el pasado.

Descripción de las reglas de negocio que aplican

- El lead time de los materiales adquiridos debe calcularse sumando el tiempo de tránsito del proveedor más el tiempo interno de recepción, inspección de calidad y almacenamiento seguro.
- El lead time de los productos internos debe determinarse dinámicamente sumando los tiempos de preparación, procesamiento y espera de todas las etapas de su ruta de producción.
- El sistema MRP nunca programará fechas de liberación de órdenes en el pasado; si el cálculo del lead time arroja una fecha retroactiva, la orden se programará para el día actual y se etiquetará con estatus de urgencia o retraso proyectado.
- Los materiales con alta variabilidad en la cadena de suministro deben incluir un margen de tiempo de seguridad que se sumará al lead time base en los cálculos del MRP.

Pruebas unitarias

- Comprobar que los campos de captura de lead timen a nivel base de datos y formulario de usuario rechacen valores negativos, nulos o caracteres alfabéticos.
- Validar la función de cálculo de calendario ingresando una fecha requerida fija y un lead time de 5 días, comprobando que el algoritmo salte correctamente los fines de semana y devuelva el día hábil exacto.
- Verificar que la modificación del valor de lead time en un artículo actualice correctamente el dato maestro sin afectar las transacciones históricas ya cerradas.

Pruebas funcionales

- Ingresar un pedido de venta para un producto final e iniciar la corrida del MRP, validando que el sistema genere el árbol completo de recomendaciones, órdenes de producción y de compra escalonando las fechas de inicio correctas según el lead time anidado de cada componente de la Lista de Materiales.
- Simular un escenario de escasez de tiempo operativo donde el lead time acumulado de la estructura del producto sea mayor a los días disponibles para la fecha de entrega, verificando que el MRP consolide los faltantes y emita la alerta de quiebre de inventario.

Integridad de los datos

- Implementar restricciones lógicas en la base de datos para garantizar que los atributos de tiempo de entrega siempre se almacenen como valores numéricos enteros positivos.
- Habilitar bitácoras de auditoría que registren automáticamente qué usuario modificó un lead time, la marca de tiempo de la modificación, el valor anterior y el nuevo valor asignado.
- Diseñar un proceso de validación cruzada que compare periódicamente el lead times teóricos registrados en el maestro de artículos contra los tiempos reales históricos calculados desde las entradas de mercancía, garantizando que el sistema utilice métricas consistentes con la realidad operativa.